

SENIOR SOFTWARE / AI ИНЖЕНЕР

РОМАН ГИРИН, (К.Т.Н.)

Samara, Russia | +7 927 652 28 80 | romangirin@gmail.com | [github](#) | [linkedin](#) | [researchgate](#)

О СЕБЕ (PROFESSIONAL SUMMARY)

Senior software / AI инженер с более чем 20-летним опытом работы. Специализируюсь на высоконагруженном бэкенде, архитектурной миграции и облачном развертывании и интеграции AI в бэкенд решения. Сочетаю сильную академическую базу (степень кандидата технических наук в области прикладных нейросетей) с многолетним практическим опытом работы в экосистеме .NET, микросервисной архитектуре и прикладным машинным обучением (Python, PyTorch, LLM). Сфокусирован на разработке ПО и интеграции искусственного интеллекта, а не на теоретическом анализе данных или статистических исследованиях.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- **Языки программирования:** C#, Python, SQL (T-SQL, PL/pgSQL), C++
- **Платформы и фреймворки:** .NET 8 / Core / Framework, ASP.NET, Entity Framework Core, Django REST Framework
- **Архитектура ПО и паттерны:** Monolith-to-Microservices, Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture (EDA), CQRS, Saga, Outbox, RESTful API, HATEOAS, SOLID, GoF
- **Оркестрация AI и системная интеграция (.NET):** MS Semantic Kernel, RAG, Vector Search (pgvector)
- **Прикладной ML и MLOps (Python):** PyTorch, Hugging Face Transformers, LoRA Fine-Tuning, OpenCV, TorchVision, Scikit-Learn
- **Брокеры сообщений и стриминг:** Azure Event Grid, Azure Queues, Kafka, RabbitMQ
- **Базы данных:** MS SQL, PostgreSQL, noSQL Azure Table Storage
- **Облачные технологии, DevOps и Observability:** Docker, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Container Apps, Azure DevOps (CI/CD pipelines)
- **Тестирование и инженерная культура:** xUnit, NSubstitute, Test-Driven Development (TDD)
- **Инструменты AI-продуктивности:** Claude Code, LM Studio

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

River Logic, Inc. | Самара, Россия (Удаленно)

Senior Modeling Software .NET Developer / AI Engineer | Март 2014 – по настоящее время

- **Модернизация архитектуры:** Руководил переходом архитектуры системы с устаревшей 2-уровневой на 3-уровневую. Мигрировал слой бизнес-логики (BLL) с уровня базы данных (MSSQL T-SQL) на уровень приложения .NET (C#), что повысило поддерживаемость системы и снизило объем тикетов в техподдержку на 30%. Реализовал совместимость с PostgreSQL.

- **Миграция с Windows на Linux:** Возглавил миграцию основного кода с .NET Framework на кроссплатформенный .NET 8. Внедрил современную асинхронную модель программирования (async/await), что снизило потребление системных ресурсов на 15%.
- **Микросервисы в облаке:** Декомпозировал локальный (on-premise) монолит на высоконагруженные микросервисы, развернутые в Azure Container Apps и Azure Kubernetes Service (AKS). Спроектировал межсервисное взаимодействие с использованием REST и асинхронного обмена сообщениями EDA (Azure Event Grid / Queues), обеспечив согласованность данных в распределенной системе с помощью паттернов Saga, CQRS и Outbox.
- **Интеграция AI в экосистему .NET:** Спроектировал и развернул промышленные корпоративные системы RAG с использованием векторных эмбеддингов (pgvector). Разработал плагин для MS Semantic Kernel для интеграции основного ПО через ASP.NET 8 REST HATEOAS API, обеспечив безопасную интеграцию LLM-ассистентов.
- **Инфраструктура LLM на Python:** Проводил целевые R&D исследования и выполнял тонкую настройку (fine-tuning) открытых LLM-моделей по методу LoRA с использованием библиотеки Transformers (Python, PyTorch) для адаптации и оптимизации open-source моделей под специфику корпоративных рабочих процессов.
- **Интероперабельность:** Разрабатывал критически важные компоненты на C++ для интеграции управляемого кода CLR с нативным кодом.
- **Инженерная культура:** Практикую DDD, SOLID, GoF. Установил стандарты тестирования, внедрив комплексное модульное и интеграционное тестирование (xUnit, NSubstitute) и методологию TDD. Управлял процессами сборки и развертывания через пайплайны Azure DevOps.
- **Повышение квалификации команды:** Внедрил агентские AI-инструменты автоматизации (Claude Code) в инженерной команде, что повысило скорость разработки.

Самарский государственный технический университет | Самара, Россия

Инженер по компьютерному зрению (Частичная занятость / Аспирантура) | Сентябрь 2017 – Сентябрь 2019

- **Проектирование систем:** Разработал диагностическую систему машинного зрения на базе глубоких сверточных нейронных сетей (CNN) для автоматического обнаружения повреждений ж/д креплений с использованием Python, PyTorch, OpenCV, TorchVision и ускорения CUDA/cuDNN.
- **MLOps:** Собрал датасет изображений для обучения CNN, успешно справился с сильным дисбалансом классов данных, внедрив методы синтетической генерации и аугментации данных с помощью imbalanced-learn (SMOTE).
- **Интеграция и асинхронный бэкэнд:** Связал модуль машинного зрения напрямую с корпоративной инфраструктурой через кастомный REST HATEOAS API (Django REST Framework) и потоки асинхронных сообщений (Kafka/RabbitMQ). Успешное внедрение в промышленную эксплуатацию в АО НПЦ «Инфотранс» привело к увеличению точности обнаружения дефектов в среднем на 60%.

ВДком (VDcom) | Самара, Россия

Старший специалист по программному обеспечению (Повышен за выдающиеся результаты) | Май 2010 – Март 2014

- **Аутстаффинг в Сбербанк CIB:** Разрабатывал бэкэнд-функционал на платформе Диасофт для инвестиционно-банковского бизнеса.
- **Высоконагруженные БД:** Проектировал, разрабатывал и оптимизировал сложные хранимые процедуры, ER-модели и компоненты уровня данных для высоконагруженных транзакционных систем на СУБД Sybase ASE и MSSQL.
- **Техническая оценка:** Проводил технический анализ и pre-sale оценку инженерных решений для расчета необходимых ресурсов и стоимости проектов.

АСУ – ВолгаЭВМкомплекс | Самара, Россия

Руководитель проектов / .NET разработчик | Февраль 2006 – Май 2010

- **Системный анализ и проектирование:** Взаимодействовал с клиентами для формализации требований и составления детальных технических заданий (ТЗ) по автоматизации крупномасштабных бизнес-процессов.
- **Full-Stack C# разработка:** Руководил сквозным внедрением систем управления корпоративным контентом (ECM), параллельно занимаясь написанием кастомных расширений на C# и основных интеграционных модулей.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) | Самара, Россия

Ученая степень: Кандидат технических наук (К.Т.Н. / Ph.D.) | Специализация:

Прикладные нейронные сети | Окончание: 2019 г.

- **Тема диссертации:** «Интеллектуальная информационно-измерительная система термографической диагностики технических объектов на основе искусственных нейронных сетей».
- **Научное портфолио:** <https://www.researchgate.net/profile/Roman-Girin/research>

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) | Самара, Россия

Квалификация: Инженер (5-летнее высшее образование / диплом с отличием) |

Окончание: 2002 г.

СЕРТИФИКАТЫ И ПОРТФОЛИО

- **Языки:** Английский (Свободное профессиональное владение / C1), Русский (Родной)
- **Сертификаты:** Квалификационный аттестат ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) специалиста финансового рынка (2008 г.)
- **Портфолио:** <https://romangirin.github.io/ru/index.html>